private, protected y public

El acceso cambia según el lugar desde donde se usa el miembro

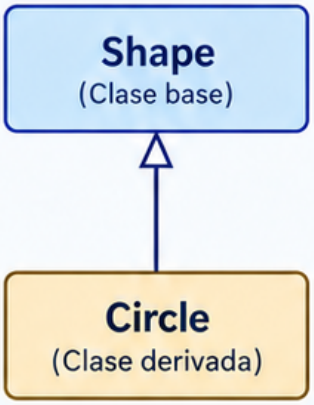
C++20 • Ejemplo con Circle : public Shape, sin declaraciones friend.

Clase base: Shape

```
class Shape
{
private:
    unsigned id{};

protected:
    std::string nombre;

public:
    void mostrar() const;
};
```



Clase derivada: Circle

```
class Circle : public Shape
{
public:
  void renombrar() {
    nombre = "Círculo"; // Permitido.
    // id = 1;          // Error.
  }
};
```

Acceso a los miembros de Shape

Desde...	private: id	protected: nombre	public: mostrar()
Un método de Shape	Sí	Sí	Sí
Un método de Circle, sobre `*this`	No	Sí	Sí
Código externo, como `main()`	No	No	Sí

Una precisión sobre protected

Dentro de `Circle`, acceder al miembro no estático protegido exige un objeto `Circle` o derivado de `Circle`. Una referencia `Shape&` no permite ese acceso por sí sola.

No confundas acceso con existencia

Los datos privados de Shapee forman parte del subobjeto base de `Circle`, aunque `Circle` no pueda nombrarlos directamente.

Alcance de la tabla

La herencia es `public`. Una base `private` o `protected` cambia el acceso heredado. Los miembros y amigos autorizados tienen reglas de acceso adicionales.

C++20: [class.access], [class.protected], [class.access.base].